Descubrimiento AgroGenIA v3.2

- **Fecha:** 2026-10-01 00:50
- **Especie:***Manihot esculenta*
- **Rasgo:** tolerancia a calor
- **Nivel de filtro usado:** Nivel 3
- **Proteoma total:** 59151
- **Candidatas tras filtro:** 31469
- **Loci unicos tras deduplicacion:** 31469
- **Escaneadas con HMMER:** 2000
- **Con dominios de estres:** 295
- **Noveles priorizados:** 10

Embudo de filtrado

Etapa	Cantidad
Proteoma total	59151
Excluidas (transp/fragmentos)	27682
Candidatas (nivel 3)	31469
Loci unicos (deduplicacion)	31469
Escaneadas con HMMER	2000
Con dominios de estres	295
Noveles priorizados	10

Candidatos noveles

#	Locus	Accession	Score	Especulacion	Pista	Dominios	PMC	Novel
1	Manes.07G142400	Manes.07G142400.1.p	82	baja	Domino WRKY (factor de transcripción asociado a respuestas de calor y estrés ...	WRKY	2	no
2	Manes.14G044700	Manes.14G044700.1.p	80	baja	Domino AP2/ERF (familia de TF implicada en respuestas a calor y sequía)	AP2	1	no
3	Manes.07G012700	Manes.07G012700.1.p	80	baja	Domino WRKY (TF bien documentado en tolerancia a calor)	WRKY	0	SI
4	Manes.07G043100	Manes.07G043100.5.p	78	media	Múltiples dominios zf-C2H2 (zinc-finger)	zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-	0	SI

					típicos de reguladores de estrés tér...	C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_jaz, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2_2, zf-C2H2, zf-C2H2		
5	Manes.14G106050	Manes.14G106050.2.p	75	media	Domino Pkinase (posible MAPK o receptor-like kinase involucrado en cascadas d...	Pkinase	0	SI
6	Manes.06G106900	Manes.06G106900.2.p	75	media	Gran número de dominios LRR (probable receptor-like protein que percibe señal...	LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_1, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_4, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8, LRR_8	0	SI
7	Manes.14G112600	Manes.14G112600.1.p	73	media	Domino Pkinase (kinasa asociada a respuestas de estrés térmico)	Pkinase	0	SI
8	Manes.07G108800	Manes.07G108800.1.p	72	media	Domino Pkinase	Pkinase	0	SI

					(kinasa que podría participar en rutas de señalización de calor)			
9	Manes.07G017900	Manes.07G017900.1.p	71	media	Domino Pkinase (posible regulador de la respuesta a altas temperaturas)	Pkinase	0	SI
10	Manes.14G095800	Manes.14G095800.1.p	70	media	Dominios ABC2_membrane (transportadores que pueden eliminar metabolitos tóxic...	ABC2_membrane, ABC2_membrane_7, ABC2_membrane_7, ABC2_membrane_3	0	SI

Convergencia con genes conocidos (Brazo A)

Manes.07G142400.1.p

- **Converge con:** LOC110620422
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** El factor de transcripción WRKY podría regular genes de respuesta al calor de forma paralela a los HSF (por ejemplo HSFA-6b), integrándose en la misma vía de señalización de estrés térmico.
- **Confianza:** 85%

Manes.14G044700.1.p

- **Converge con:** LOC110620422
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los TF de la familia AP2/ERF participan en la regulación de genes de tolerancia al calor y sequía, funcionando en la misma red de respuesta que los HSF, aunque con dominios diferentes.
- **Confianza:** 80%

Manes.07G012700.1.p

- **Converge con:** LOC110607902
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Otro WRKY que podría actuar como regulador upstream o co-activador de los HSF (HSFA-3-like), modulando la expresión de chaperonas y proteínas de protección térmica.
- **Confianza:** 85%

Manes.07G043100.5.p

- **Converge con:** LOC110620422
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los múltiples dominios zf-C2H2 son típicos de reguladores de estrés; podrían cooperar con los HSF en la activación de genes de choque térmico, constituyendo una vía paralela de control transcripcional.
- **Confianza:** 78%

Manes.14G106050.2.p

- **Converge con:** LOC110611125
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Una quinasa tipo MAPK puede fosforilar y activar HSF30 o sus co-factores, integrándose en la cascada de señalización que lleva al inicio de la respuesta al calor.
- **Confianza:** 75%

Manes.06G106900.2.p

- **Converge con:** LOC110611125
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los dominios LRR sugieren una proteína tipo receptor-like que percibe cambios en la membrana bajo estrés térmico y activa cascadas de señalización que culminan en la activación de HSF30.
- **Confianza:** 70%

Manes.14G112600.1.p

- **Converge con:** LOC110611125
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Una quinasa de dominio Pkinase podría participar en la fosforilación de HSF30 o de sus reguladores, modulando la intensidad de la respuesta al calor.
- **Confianza:** 73%

Manes.07G108800.1.p

- **Converge con:** LOC110611125
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Similar al caso anterior, esta quinasa podría formar parte de la vía MAPK-HSF que controla la expresión de HSP70/90 bajo altas temperaturas.
- **Confianza:** 73%

Manes.07G017900.1.p

- **Converge con:** LOC110611125
- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Otra quinasa potencialmente involucrada en la cascada de señalización que lleva a la activación de los factores HSF y la síntesis de chaperonas.
- **Confianza:** 73%

Manes.14G095800.1.p

- **Converge con:** LOC110626448

- **Tipo:** via
- **Hipotesis:** Los transportadores ABC pueden expulsar metabolitos tóxicos acumulados durante el estrés térmico, complementando la acción de pequeñas HSP como la de 17.4 kDa, aunque el vínculo es indirecto.
- **Confianza:** 55%

> *Los candidatos marcados como NOVEL (0 menciones en PMC) son los de mayor interes.*